

UFO.DATA — Planet Express Archive

RELATÓRIO TÉCNICO DE ARQUITETURA E ENGENHARIA DE DADOS

Documento:	Especificação Estrutural e Engenharia de Recursos
Tecnologias:	Python, Streamlit, Pandas, Matplotlib, Seaborn
Versão Base:	1.0.0 (Produção estável)

1. Visão Geral do Sistema

O projeto **UFO.DATA (Planet Express Archive)** é uma plataforma analítica desenvolvida para centralizar, limpar e expor padrões estatísticos extraídos de registos históricos de avistamentos de Objetos Voadores Não Identificados (OVNIs). A arquitetura foi concebida sob os pilares da modularidade e reatividade, mitigando o acoplamento de código comumente encontrado em scripts analíticos de arquivo único.

2. Arquitetura de Módulos e Repositório

A organização do código segue o princípio da separação de responsabilidades (SoC), dividindo o ecossistema nas seguintes pastas e funções:

Diretório / Arquivo	Tecnologia Base	Responsabilidade Principal
app.py	Streamlit	Ponto de entrada, orquestração de ciclo de vida e renderização de abas.
config/	Python Native	Centralização do guia de estilos (CSS), paletas e traduções.
data/	Pandas / NumPy	Pipeline de ETL, conversão de tipos e filtros de reatividade.
ui/	Matplotlib / Seaborn	Componentização de UI, sidebars, KPIs e lógica de eixos dos gráficos.
ufo_sightings.csv	Commas Text Base	Dataset bruto contendo dados geoespaciais e relatos textuais.

3. Engenharia de Recursos (Feature Engineering)

A ingestão de dados em `data/pipeline.py` executa uma transformação ativa nas strings de relatos brutos para convertê-las em variáveis quantitativas binárias (Booleanas), permitindo a sumarização sem custos excessivos de processamento em tempo de execução:

- **Filtros Cromáticos:** Mapeamento de termos lexicais como *"green"*, *"red"* e *"blue"* para alimentar o gráfico de espectro visual.
- **Filtros Cinemáticos e Acústicos:** Extração automatizada de strings para classificação de velocidade (*"fast"*) e acústica (*"noise"* vs *"silent"*).

4. Mecanismo de Reatividade e Filtros Dinâmicos

Fluxo de Reexecução (Rerun): O Streamlit opera por releitura top-down. Quando um seletor na sidebar é manipulado, o estado global é alterado e o Pandas gera um subconjunto de dados em memória instantaneamente, eliminando redundância em disco.

Este isolamento garante que funções como `grafico_morfologico` recalculam as matrizes de correlação de Pearson de forma segura e contextualizada, limitando a análise estatística aos parâmetros definidos através de `numeric_only=True`.

5. Componentização das Visualizações

Os gráficos são gerados em pares através de subdivisões de eixos em grelhas de 1 linha e 2 colunas, otimizando o espaço da interface web:

5.1 Módulo Temporal

Combina uma representação em anel (gráfico de rosca com largura de corte fixa em 0.45) para exibição do volume proporcional por períodos diários, e uma projeção linear preenchida (`fill_between` com opacidade de 0.12) para detetar picos anuais de atividade.

5.2 Módulo Morfológico

Processa as geometrias dos OVNIs limitando o display ao *Top 6* registros. Os rótulos textuais são dinamicamente injetados à direita do vetor geométrico de cada barra horizontal para manter a legibilidade sem sobrecarregar as linhas de grelha secundárias.

6. Considerações Finais

A separação clara entre a interface visual e a manipulação analítica confere ao projeto **UFO.DATA** características de código limpo prontas para escala. A adoção de propriedades tipadas (*Type Hinting*) nas

funções garante que futuras integrações a APIs ou bancos de dados SQL sejam realizadas sem impactos na camada cliente.